! Повторить Главы 2 и 3

#4 Вычисление группы Галуа

• Когда $G_f \subset A_n$?

$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \in F[x]$

$f(x) = \prod_{i=1}^{n} (x - \alpha_i)$ в $E = E_f$ - поле разложения F

$\Delta(f) := \prod_{1 \le i < j \le n} (\alpha_i - \alpha_j) \Rightarrow \mathcal{D}(f) = \prod_{i,j=1,n \atop (i \ne j)} (\alpha_i - \alpha_j) = \prod_{1 \le i < j \le n} (\alpha_i - \alpha_j)^2 = \Delta(f)^2$ - дискриминант

Нужно ещё домножить на $(-1)^{\#\{\text{пар } i<j\}} = (-1)^{\binom{n}{2}} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$

многочлена f ξ_n

① $\mathcal{D}(f) \in E_f$ (это какой-то элемент поля разложения)

$\mathcal{D}(f) \ne 0 \Leftrightarrow f$-сепарабельный многочлен

Отсюда $\mathcal{D}(f) \ne 0 \Rightarrow F \subset E$ - Галуа $\Rightarrow$ и $G_f := Gal(E/F) \subset S_n$ - группа Галуа

($\Leftrightarrow \Delta(f) \ne 0$ в E_f)

$S_n = \mathrm{Sym}\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$

Пр Пусть $f \in F[X]$ - сепарабельный и $\sigma \in G_f$

a) $\sigma \Delta(f) = sign(\sigma) \Delta(f)$

b) $\sigma \mathcal{D}(f) = \mathcal{D}(f)$

Доказательство: очевидно

① $\mathcal{D}(f)$ не зависит от выбора порядка на множестве n корней f

В отличие от $\Delta(f)$

Следствие Пусть $f(X) \in F[X]$ - сепарабельный степени n; F_f - поле разложения,

$G_f := Gal(F_f/F)$

~~Доказательство~~

a) $\mathcal{D}(f) \in F$

b) $\mathrm{char}\, F \ne 2 \Rightarrow$ расширение, соответствующее подгруппе $(A_n \cap G_f) \subset G_f$, есть $F[\Delta(f)]$

Сканировано с CamScanner

Следовательно, $G_f \subset A_n \Leftrightarrow \Delta(f) \in F \Leftrightarrow \mathcal{D}(f)$ является полным квадратом в F

(т.е. $G_f \cap A_n = G_f$ и $F[\Delta(f)] = F$)

Доказательство:

ⓐ $\Delta(f) \in F_f$ и $\forall \sigma \in G_f \subset S_n \ \sigma\Delta(f) = \Delta(f) \Rightarrow \Delta(f) \in F_f^{G_f} \overset{\text{это расширение Галуа}}{=} F$

ⓑ f-сепарабельный $\Rightarrow \Delta(f) \neq 0$
$\mathrm{char}\, F \neq 2 \Rightarrow 1 \neq -1$
$\Big\} \Rightarrow$ из $\sigma\Delta(f) = \mathrm{sign}(\sigma)\Delta(f)$ следует, что

~~$\Delta(f) \in F_f^{G_f \cap A_n}$~~ $\sigma\Delta(f) = \Delta(f) \Leftrightarrow \sigma \in A_n$ $(\sigma \in G_f)$

$F_f^{G_f \cap A_n} = \{\alpha \in F_f \mid \forall \sigma \in G_f \cap A_n \ \sigma(\alpha) = \alpha\}$

$F \subset F[\Delta(f)] \subset F_f$ (Галуа; Галуа)

$\mathrm{Gal}\left(F_f / F[\Delta(f)]\right) = \{\sigma \in G_f \mid \sigma(\Delta(f)) = \Delta(f)\} =$

$= \{\sigma \in G_f \subset S_n \mid \sigma \in A_n\} = G_f \cap A_n$

значит, $G_f \cap A_n \leftrightarrow F[\Delta(f)]$ при соответствии Галуа. (ЧТД)

и $F_f^{G_f \cap A_n} = F[\Delta(f)]$

Примеры дискриминантов:

1) $\underbrace{x^2 + bx + c}_{=f(x)}$: $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2} \Rightarrow \Delta(f) = x_1 - x_2 = \sqrt{b^2 - 4c}$

$\mathcal{D}(f) = b^2 - 4c$

2) $\underbrace{x^3 + bx + c}_{=f(x)}$: $\mathcal{D}(f(x)) \overset{\text{пусть } \alpha_{1,2,3}\text{-корни}}{=} (\alpha_1 - \alpha_2)^2(\alpha_2 - \alpha_3)^2(\alpha_1 - \alpha_3)^2 = [(\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_2 - \alpha_3)(\alpha_1 - \alpha_3)]^2 =$

$= [\alpha_1^2\alpha_2 - \alpha_1\alpha_2\alpha_3 - \alpha_1^2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_3^2 - \alpha_2^2\alpha_1 + \alpha_2^2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_2\alpha_3 - \alpha_2\alpha_3^2]^2 =$

$= [\alpha_1(\alpha_1\alpha_2) - \alpha_1(\alpha_1\alpha_3) + \alpha_3(\alpha_1\alpha_3) - \alpha_2(\alpha_1\alpha_2) + \alpha_2(\alpha_2\alpha_3) - \alpha_3(\alpha_2\alpha_3)]^2 =$

Сканировано с CamScanner

$= [\alpha_1\alpha_2(\alpha_1-\alpha_2) + \alpha_1\alpha_3(\alpha_3-\alpha_1) + \alpha_2\alpha_3(\alpha_2-\alpha_3)]^2 = \alpha_1^2\alpha_2^2(\alpha_1-\alpha_2)^2 + \alpha_1^2\alpha_3^2(\alpha_3-\alpha_1)^2 + \alpha_2^2\alpha_3^2(\alpha_2-\alpha_3)^2 +$ ...

$+ 2\alpha_1^2\alpha_2\alpha_3(\alpha_1-\alpha_2)(\alpha_3-\alpha_1) + 2\alpha_3^2\alpha_1\alpha_2(\alpha_3-\alpha_1)(\alpha_2-\alpha_3) + 2\alpha_2^2\alpha_1\alpha_3(\alpha_1-\alpha_2)(\alpha_2-\alpha_3) =$

$= -2c\alpha_1(\alpha_1-\alpha_2)(\alpha_3-\alpha_1) - 2c\alpha_3(\alpha_3-\alpha_1)(\alpha_2-\alpha_3) - 2c\alpha_2(\alpha_1-\alpha_2)(\alpha_2-\alpha_3) + \ldots =$

По Теореме Виета

$= -2c(\alpha_1^2\alpha_3 - \alpha_1^3$ <...>

$\alpha_1\alpha_2\alpha_3 = -c$, т.е. $-\alpha_1\alpha_2(\alpha_1+\alpha_2) = -c \Rightarrow$ **$c = \alpha_1^2\alpha_2 + \alpha_1\alpha_2^2$** **$c^2 = \alpha_1^2\alpha_2^2(\alpha_1+\alpha_2)^2$**

$\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = b$, т.е. $\alpha_1\alpha_2 + (\alpha_1+\alpha_2)(-(\alpha_1+\alpha_2)) = b$, т.е. $\alpha_1\alpha_2 - (\alpha_1+\alpha_2)^2 = -\alpha_1^2-\alpha_2^2-\alpha_1\alpha_2 \Rightarrow$

$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3 = 0 \rightarrow$ откуда $\alpha_3 = -(\alpha_1+\alpha_2)$ $\Rightarrow$ **$b = -(\alpha_1^2+\alpha_1\alpha_2+\alpha_2^2)$**

$(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)(x-\alpha_3) = x^3 + x^2(\underbrace{-\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3}_{0}) + x(\underbrace{\alpha_1\alpha_2+\alpha_2\alpha_3+\alpha_1\alpha_3}_{b}) + \underbrace{(-\alpha_1\alpha_2\alpha_3)}_{c}$

$\alpha_1^2\alpha_2^2(\alpha_1\alpha_2 - b) = \alpha_1^2\alpha_2^2(\alpha_1+\alpha_2)^2 = c^2$

Значит, $D(f) = (\alpha_1-\alpha_2)^2(\alpha_1-\alpha_3)^2(\alpha_2-\alpha_3)^2 = (\alpha_1-\alpha_2)^2(2\alpha_1+\alpha_2)^2(2\alpha_2+\alpha_1)^2 =$

(симм. отн. α_1 и α_2)

$= [(\alpha_1-\alpha_2)(2\alpha_1+\alpha_2)(2\alpha_2+\alpha_1)]^2 = [4\alpha_1^2\alpha_2 + 2\alpha_1^3 + 2\alpha_1\alpha_2^2 + \alpha_1^2\alpha_2 - 4\alpha_1\alpha_2^2 - 2\alpha_1^2\alpha_2 - 2\alpha_2^3 - \alpha_1\alpha_2^2]^2 =$

$= [2(\alpha_1^3-\alpha_2^3) + 3(\alpha_1^2\alpha_2 - \alpha_1\alpha_2^2)]^2 = [2(\alpha_1-\alpha_2)\underbrace{(\alpha_1^2+\alpha_1\alpha_2+\alpha_2^2)}_{-b} + 3\alpha_1\alpha_2(\alpha_1-\alpha_2)]^2 =$

$\alpha_1(\alpha_1\alpha_2) - \alpha_2(\alpha_1\alpha_2) = \alpha_1\alpha_2(\alpha_1-\alpha_2)$

$= [-2b(\alpha_1-\alpha_2) + 3\alpha_1\alpha_2(\alpha_1-\alpha_2)]^2 = [(\alpha_1-\alpha_2)(-2b+3\alpha_1\alpha_2)]^2 =$

$= (\alpha_1^2 - 2\alpha_1\alpha_2 + \alpha_2^2)(4b^2 + 9\alpha_1^2\alpha_2^2 - 12\alpha_1\alpha_2 b) =$

$= (-b - 3\alpha_1\alpha_2)(4b^2 + 9\alpha_1^2\alpha_2^2 - 12\alpha_1\alpha_2 b) = -4b^3 + 9\alpha_1^2\alpha_2^2 b + 12\alpha_1\alpha_2 b^2 -$

$- 12\alpha_1\alpha_2 b^2 - 27\alpha_1^3\alpha_2^3 + 36\alpha_1^2\alpha_2^2 b = -4b^3 - 27(\alpha_1^3\alpha_2^3 - \alpha_1^2\alpha_2^2 b) =$

$q = -4b^3 - 27(\alpha_1^2\alpha_2^2(\alpha_1\alpha_2 - b)) = \boxed{-4b^3 - 27c^2}$ → отрицательный дискриминант

Сканировано с CamScanner

• Когда G_f действует транзитивно на корни?

(т.е. $\forall \alpha_i, \alpha_j$ $(i \neq j)$ $\exists \sigma \in G_f : \sigma(\alpha_i) = \alpha_j$)

Ут 4.5 Пусть $f(x) \in F[x]$ сепарабельный; тогда $f(x)$ неприводим ($в F[x]$) $\Leftrightarrow$ G_f транзитивно $\curvearrowright$ корни f

Доказательство:

($\Rightarrow$) Пусть f неприводим и F_f его поле разложения; $\alpha, \beta \in F_f$ - какие-то его корни; (f сепарабелен)

$\Rightarrow$ тогда $\mu_\alpha(x) = \mu_\beta(x) = f(x) \in F[x] \Rightarrow F[\alpha] \cong F[\beta] \cong F[x]/(f(x)) \subset F_f$

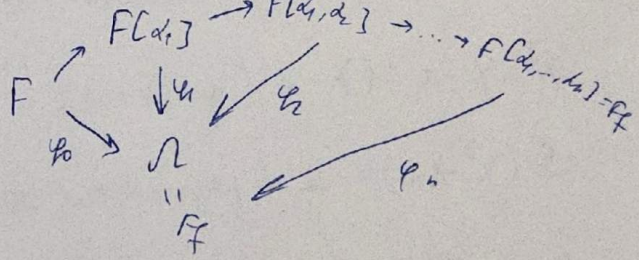
здесь изоморфизм действует как $\alpha \leftrightarrow \beta$

Значит

$F_f = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ (α = $\deg f$) $\Rightarrow$ F-гомоморфизм $F[\alpha] \to F_f$ можно продолжить $\alpha \mapsto \beta$

до F-автоморфизма $F[\alpha_1, \dots \alpha_n] \mapsto F_f$ ($\alpha \mapsto \beta$) ($= F_f$)

По Ут 2.4 ⑥: (лучше даже Ут. 2. $\star$)



можно продолжать φ_i таким образом ($\alpha_i \mapsto$ корень f)

($\Leftarrow$) Пусть теперь $G_f \curvearrowright \{$корни $f\}$ транзитивно.

Пусть $g = (x-\alpha_{i_1}) \dots (x-\alpha_{i_k})$ в $F_f[x]$ - неприводимый многочлен f ($в F[x]$)

и α его корень в $F_f[x]$ (он же корень f),

Пусть β - другой корень f в $F_f[x]$.

Тогда $\exists \sigma \in G_f : \beta = \sigma(\alpha)$, но $g(\sigma(\alpha)) \overset{\text{т.к. } g \in F[x]}{=} \sigma(g(\alpha)) = 0$

$\Rightarrow$ β - корень g (и так для всех корней!)

Значит, $f(x) = g(x)$. (что и требовалось)

(!) Если f неприводим и $\deg f = n$, то n делит $|G_f|$ и (G_f транзитивно действующая подгруппа группы S_n)

" $[F[\alpha] : F]$ " $= [F_f : F]$

• Примеры:

① $\deg f = 2$: (в этом случае $G_f \subset S_2 \cong \mathbb{Z}_2$ и $\begin{bmatrix} G_f = S_2 \text{ и } G_f \text{ транзитивно действует на корни} \\ G_f = \{id\} \end{bmatrix}$)

Пусть $f(x) \in F[x]$ и $\deg f = 2$. Если $\operatorname{char} F \neq 2$ и f не является полным квадратом, то:

(т.е. является сепарабельным)

f неприводим ⇔ G_f транзитивно действует на корнях (Ж 4.5) ⇔ $G_f = S_2$ (см. выше про S_2) (не содержится в $A_2 = \{id\}$)

⇔ $\mathcal{D}(f)$ не является квадратом в F (следствие 4.2(1b))

(здесь используется $\operatorname{char} F \neq 2$)

Замечания (для $\operatorname{char} F = 2$)

1) f может быть неприводимым, но несепарабельным

($X^2 - a$, где $a \in F \setminus F^2$)

2) f может быть неприводимым и сепарабельным, но иметь в качестве дискриминанта полный квадрат:

$$X^2 - X - a = (X - \alpha)(X - (\alpha + 1)) = X^2 - X(\alpha + \alpha + 1) + \alpha(\alpha + 1)$$

$\mathcal{D}(X^2 - X - a) = 1$ (разумеется, это полный квадрат)

② $\deg f = 3$: Предполагаем, что $\operatorname{char} F \neq 3$

Если f приводим, то его многочлен будет степени ≤ 2 → см. ① (① А другой многочлен будет неприводим и не привнесёт новых расширений)

• Если f неприводим, то $G_f \subset S_3$, G_f действует транзитивно на 3 корня и

$|G_f|$ делится на 3 ⇒ $\begin{bmatrix} G_f = A_3 \Leftrightarrow \mathcal{D}(f) \text{ - квадрат} \\ G_f = S_3 \Leftrightarrow \mathcal{D}(f) \text{ - не квадрат} \end{bmatrix}$

Например: $X^3 - 3x + 1$ неприводим в $\mathbb{Q}[X]$ (перебор возможных рациональных корней, а в случае приводимости хотя бы один корень должен быть)

$\mathcal{D}(X^3 - 3x + 1) = -4(-3)^3 - 27(1)^2 = 4 \cdot 27 - 27 = 81 = 9^2$ - квадрат ⇒ $\boxed{G_{X^3 - 3x + 1} = A_3}$

Сканировано с CamScanner

б) $x^3+3x+1 \in \mathbb{Q}[x]$ – точно неприводимый (по тем же критериям)

и $\mathcal{D}(x^3+3x+1) = -27\cdot 5 = -135$ – не корень в $\mathbb{Q} \Rightarrow G_{x^3+3x+1} = S_3$

③ $\deg f = 4$:

$G_f \subset S_4$; $V = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \lhd S_4$

$\| \quad \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$

$F \subset E = F_f \Rightarrow$ в $E[x]$ $f(x) = (x-\alpha_1)(x-\alpha_2)(x-\alpha_3)(x-\alpha_4)$

$G_f \curvearrowright \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ как-то ($G_f \subset S_4$)

Рассмотрим (разумеется : разность ненулевая) три элемента $E = F_f$:

$\alpha = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_3\alpha_4$

$\beta = \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_4$

$\gamma = \alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3$

$Sym(\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}) \curvearrowright \{\alpha,\beta,\gamma\}$ транзитивно (разумеется)

$\|$

S_4

$|Stab_{S_4}(\alpha)| \overset{(*)}{=} 8$, $|Stab_{S_4}(\beta)| = 8$, $|Stab_{S_4}(\gamma)| = 8$

$|S_4| = |Orb(\alpha)| \cdot |Stab_{S_4}(\alpha)|$

(T) $|\{\alpha,\beta,\gamma\}|$ – в силу транзитивности действия

$\|$

3

Значит, $Stab_{S_4}(\alpha,\beta,\gamma)$ – 2-Силовские подгруппы в S_4 (по теоремам Силова они все изоморфны посредством сопряжения)

→ присм реализуются как $\begin{matrix}\alpha_1-\alpha_2 \\ |d_4| \\ \alpha_3-\alpha_4\end{matrix}$ (α) , $\begin{matrix}\alpha_2-\alpha_1 \\ |d_4| \\ \alpha_3-\alpha_4\end{matrix}$ (β) и $\begin{matrix}\alpha_3-\alpha_2 \\ |d_4| \\ \alpha_1-\alpha_4\end{matrix}$ (γ)

по теоремам Силова (*)

Порядок группы делит порядок группы → $|V \cap Stab| = 4 \Rightarrow$ $\Rightarrow V = \cap Stab$

(V) (1) $d_4 \Leftrightarrow$ и $V \lhd S_4$

группа симметрий прямоугольника

все $Stab_{S_4}(\alpha,\beta,\gamma)$ сопряжены (т.к. они являются стабилизаторами 2-подгруппами)

→ $V \lhd (Stab_{S_4}(\alpha) \cap Stab_{S_4}(\beta) \cap Stab_{S_4}(\gamma))$

(2)

(4)

$\Leftrightarrow$ V (можно проверить вручную...)

можно и вручную проверить

Сканировано с CamScanner

Итак, $V = \{ id, (12)(34), (13)(24), (14)(23) \} = Stab_{S_4}(\alpha) \cap Stab_{S_4}(\beta) \cap Stab_{S_4}(\gamma)$

Теперь $G_f \cap V$ - какая-то подгруппа в G_f. Какому полю она соответствует (?)

(т.к. $G_f \cap V \triangleleft G_f$)

Лемма 4.8 $G_f \cap V \leftrightarrow F[\alpha,\beta,\gamma] \Rightarrow$ $F - \overset{\text{Галуа}}{F[\alpha,\beta,\gamma]} - \overset{\text{Галуа}}{E = F_f}$

$G_f/G_f\cap V$; $G_f \cap V$; G_f

Доказательство:

Мы уже показали, что

$F[\alpha,\beta,\gamma] = E^{G_f \cap V}$ (верно, что $F[\alpha,\beta,\gamma] \subset E^{G_f \cap V}$ и никаких больших элементов G_f не сохраняют сразу α,β и γ)

Ещё

$g(X) = (X-\alpha)(X-\beta)(X-\gamma) \in F[\alpha,\beta,\gamma][X]$ - резольвентная кубика f

$F - \overset{\alpha,\beta,\gamma}{M} - \overset{x_1,x_2,x_3,x_4}{E}$

$f \quad g$

① $\forall \sigma \in G_f \quad \sigma(g(X)) = g(X) \Rightarrow \sigma(\text{корни } g) = \text{корни } g \Rightarrow$

$\Rightarrow$ корни $g \in E^{G_f} = F$ ② $g(X) \in F[X]$

На самом деле,

Лемма 4.9 Резольвентная кубика $f = X^4 + bX^3 + cX^2 + dX + e$

есть $g = X^3 - \underset{k}{c}X^2 + (\underset{\ell}{bd} - \underset{m}{4e})X - b^2e + 4ce - d^2$

Да, см. Галуа Нотес (прием общий следующей за скрытой чем обман)

(?) [X1] Есть ли элегантное нахождение кубической резольвенты многочлена степени 4

без доказательства.

$[e = \alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4,\ d = -(\alpha_1\alpha_2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_3\alpha_4 + \alpha_1\alpha_4\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3\alpha_4),\ c = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_2\alpha_4 + \alpha_3\alpha_4,$

$b = -(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4);\ m = -\alpha\beta\gamma;\ \ell = \alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma;\ k = -(\alpha+\beta+\gamma);$

$k = -c;\ \ell = \alpha_1^2\alpha_2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_2^2\alpha_4 + \alpha_1\alpha_3^2\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3\alpha_4^2 \ldots$ (?)]

($G \subset S_4$)

Итак Пусть $f \in F[X]$ - неприводимая квартика (сепарабельная!); тогда $G = G_f$ - транзитивно

действующая на $\{\alpha_1, \ldots \alpha_4\}$ подгруппа S_4, порядок которой делится на 4 $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ возможно 5 случаев (с точностью до изоморфизма)

(?) [4.2] Общие идеи, как искать транзитивно действующие на $\{1,\ldots,n\}$ подгруппы в S_n, так чтобы знать их порядок делился на n

G	$\lvert G\rvert$	$(G\cap V : 1)$	$(G : G\cap V)$
S_4	24	4	6
A_4	12	4	3
V	4	4	1
D_4	8	4	②
C_4	4	2	②

$(G : G\cap V)$ можно вычислить как $|Gal(M/F)|$

поле разложения резольвентной кубики

$\Rightarrow$ всё вышеизложенное однозначно (с точностью до изоморфизма, за исключением D_4 и C_4)

Сканировано с CamScanner

Ко в этом случае $V \subset A_4 \Leftrightarrow D(f)$ – полный квадрат и $C_4 \not\subset A_4 \Leftrightarrow D(f)$ – не квадрат
(и $G_f = V$)
(т.к. $(1,3,4) = (1,2,4)(2,3,4)$ – нечётная)
(и $G_f = C_4$)

Также в случае $(G : G \cap V) = [M : F] = 2$

$G \cap V = V$ $(G = D_4)$ или $G \cap V = C_2$ $(G = C_4)$

$\| \quad \| \quad \| \quad \|$

$Gal(E/M)$ $Gal(E/M)$

$\Downarrow \quad \Downarrow$

V действует транзитивно на $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ C_2 не действует транзитивно на $\{\alpha, \beta, \gamma\}$

$\Downarrow \quad \Downarrow$

f неприводим в $M[X]$ f приводим в $M[X]$

Примеры:

1) $f(x) = \underbrace{x^4 - 4x + 2}_{\text{неприводим по критерию Эйзенштейна}} \in \mathbb{Q}[X] \Rightarrow g(x) = \underbrace{x^3 - 8x - 16}_{\text{неприводим в } \mathbb{F}_5:} \in \mathbb{Q}[X]$

$x^3 + 2x - 1$ не имеет корней в $\mathbb{F}_5$ (простой перебор)

$D(g) \overset{\text{по формуле}}{=} -4864$ – не квадрат

$\Rightarrow$ $Gal(M/F) = G_f / G_f \cap V = S_3$ $(|S_3| = 6) \Rightarrow$ ~~действует на 6~~

$G_f = S_4$
$G_f = A_4$ $\Rightarrow$ по таблице транзитивно действующих на $\{1, \dots, 4\}$ подгрупп в S_4, порядка, кратного 4,

однозначно $\boxed{G^{\mathbb{Q}}_{x^4 - 4x + 2} \cong S_4}$

Сканировано с CamScanner

2) $f(x) = x^4 - 10x^2 + 4 \in \mathbb{Q}[x]$ неприводим, т.к. он неприводим в $\mathbb{Z}[x]$:

$\alpha = \pm\sqrt{5 \pm \sqrt{21}}$, далее небольшое наблюдение + перебор

$g(x) \in (x+10)(x+4)(x-4) \Rightarrow [M:F] = 1 \Rightarrow$ слова однозначно восстанавливаем по таблице

$\alpha_1\alpha_2 + \alpha_3\alpha_4 = -(5+\sqrt{21}) - (5-\sqrt{21}) = -10$

$\alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_4 = \sqrt{(5+\sqrt{21})(5-\sqrt{21})} + \sqrt{(5+\sqrt{21})(5-\sqrt{21})} = 4$ (2)

$\alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3 = \left(\sqrt{5+\sqrt{21}}\left(-\sqrt{5-\sqrt{21}}\right)\right)\cdot 2 = -4$

$G_{x^4-10x^2+4} = V$

3) $f(x) = x^4 + 4x^2 + 2$; $g(x) \in (x-4)(x^2-8) \Rightarrow M = \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \Rightarrow$

f неприводим по признаку Эйзенштейна

$\Rightarrow [M:F] = 2 \Rightarrow$ по таблице

$\alpha = 4$

$\beta = 2\sqrt{2}$

$\gamma = -2\sqrt{2}$

$\alpha_{1,2,3,4} = \pm\sqrt{2 \pm \sqrt{2}}$

$G = D_4$ или C_4

① по f приводим над M тогда $\Rightarrow$ $G_{x^4+4x^2+2} = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

4) $f(x) = x^4 - 2 \in \mathbb{Q}(x)$; $g(x) \in x^3 + 8x = x(x^2+8) \Rightarrow M = \mathbb{Q}[i\sqrt{2}] = \mathbb{Q}[\sqrt{-2}] \Rightarrow$

f неприводим по признаку Эйзенштейна

- либо по формуле ($b=c, d=0$)
- либо $\alpha = 0$

$\beta = 2\sqrt{c} = i2\sqrt{2}$

$\gamma = -2\sqrt{c} = -i2\sqrt{2}$

$\Rightarrow [M:F] = 2 \Rightarrow$ по таблице

$\alpha_{1,2,3,4} = \{\sqrt[4]{2}, -\sqrt[4]{2}, i\sqrt[4]{2}, -i\sqrt[4]{2}\}$

или же приведенных биквадратных уравнений

$G = D_4$ или C_4

~~$\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$~~ см. больницу №61 (первый тест, решающий)

Элегантная проверка неприводимости x^4+2 не квадратов в $\mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$ (без явного вычисления G_{x^4+2} следует)

↳ по $f(x)$ неприводим и в $\mathbb{Q}[\sqrt{-2}]$ (почему?)

корни не лежат в $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$ ⇒ надо смотреть на поверхность

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[i] \subset \mathbb{Q}[i,\sqrt{2}]$ (2, 4) — поле разложения

$|G| = 8 \Rightarrow G = D_4$

1) $x^2 - \sqrt{2}$

2) $x^2 + \sqrt{2}$

3) } каких-то двух

4) }

Ответ: $G_{x^4-2} = D_4$

Сканировано с CamScanner

• Когда $Gal(\mathbb{Q}_f/\mathbb{Q}) \cong S_p$ (p простое число)

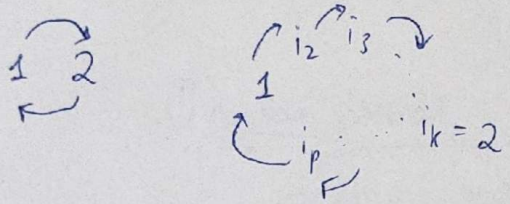
[44] Example 4.14: что здесь происходит и зачем это нужно?

Задача 4-2 в Милне решена, см. Samsung Notes

Лемма 4.15 $S_p = \langle (ij), (i_1 \dots i_p) \rangle$ — транспозиции, p-цикл

Доказательство: перенумеруем элементы $S_p = \{1, \dots, p\}$ и перенумеруем p-цикл так, чтобы $\tau = (12)$ и $\sigma = (1\, i_2 \dots i_p)$

$\exists k: \sigma^{k-1} = (12 j_3 \dots j_p) \ni \sigma$ — переобозначаем



Теперь имеем $\tau = (12)$ и $\sigma = (12 j_3 \dots j_p)$ — элементы перенумеровать

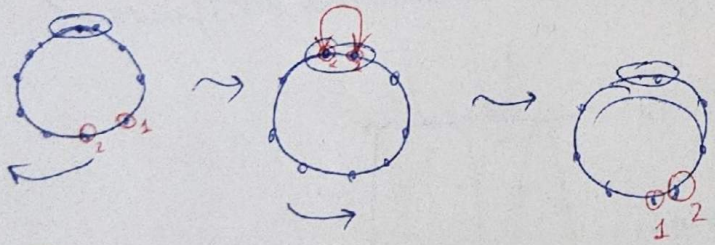
$\tau = (12)$, $\sigma = (123 \dots p)$

Окончательно, $(i+1\ i+2) = \sigma^i(12)\sigma^{-i}$

$i+1 \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto i+2$

$i+2 \mapsto 2 \mapsto 1 \mapsto i+1$

$j \neq i+1, i+2 \mapsto j$



А все такие транспозиции порождают S_p. (что)

Утв 4.16 Пусть $f \in \mathbb{Q}[x]$ — неприводим и $\deg f = p$ — простое число; Если в $\mathbb{C}$ f имеет ровно 2 невещественных корня, то $G_f \cong S_p$.

Доказательство:

Пусть $\mathbb{Q} \subset E \subset \mathbb{C}$; $\alpha \in E$ — корень f; $[\mathbb{Q}[\alpha]:\mathbb{Q}] = p \Rightarrow$ из $\mathbb{Q} - \mathbb{Q}[\alpha] - E$

E — поле разложения f

f неприводим и степени p

башня, т.к. f неприводим в char 0 $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ сепарабельный

$p \mid [E:\mathbb{Q}]$ и $p \mid |G_f| \Rightarrow \exists \sigma \in G_f$: $\operatorname{ord}\sigma = p$ и $\langle\sigma\rangle \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \subset G_f$

Теорема Коши

ord (разложение перестановки из S_p на циклы) = НОК (порядки этих циклов) $= p \Rightarrow$ одна перестановка есть p-цикл

op. циклы раскладываются! (перестановочные равные элементы)

Итак, мы получили, что G_f содержит p-цикл.

Комплексное сопряжение меняет местами пары комплексно-сопряжённых корней (у вещественного многочлена корни (невещественные) всегда идут такими парами), а вещественные корни оставляет на месте.

А по условию f имеет только 2 невещественных корня $\Rightarrow$ G_f содержит транспозицию

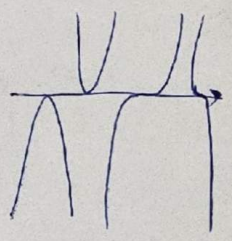
Значит, $G_f \cong S_p$. (что и требовалось)

Пример (такого многочлена):

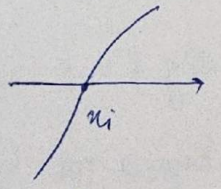
Пусть $p \geq 5$ - простое число; $m \in \mathbb{N}$; $\underbrace{x_1 < x_2 < \dots < x_{p-2}}_{\text{нечётное число целых чисел}}$ (чётные числа)

$g(x) = (X^2+m)(X-x_1)\cdots(X-x_{p-2})$ ($\deg g = p$)

x_i - различные корни $\Rightarrow$ $g'(x_i) \neq 0 \Rightarrow$ g не имеет локальных экстремумов (простые!)

в этих точках, т.е. нет ситуаций типа 

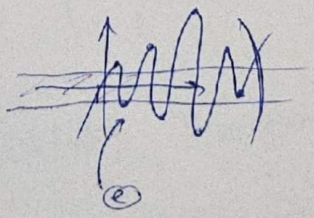
и $g(x)$ пересекает Ox равно в $p-2$ точках

(причём трансверсально, т.е. 

)

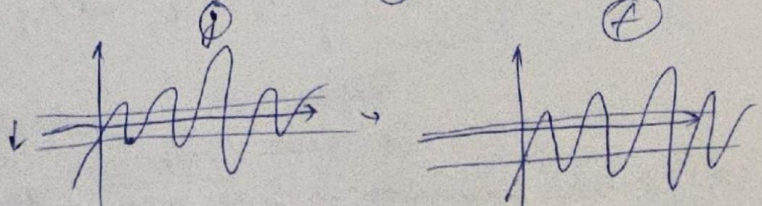
Значит, $e := \min_{g'(x)=0} |g(x)| > 0$

(перебираем нечётное число вариантов)

(

)

Выберем $n \in \mathbb{N}$ (нечётное) достаточно большим, чтобы $\frac{2}{n} < e$

Тогда сдвинем $g(x)$: $f(x) = g(x) - \frac{2}{n} \leq$ 

(вниз на что-то, меньшее e)

f будет также иметь $p-2$ вещественных корней и одну пару комплексно-сопряжённых

$nf(x) = nX^l + \ldots$ — имеет те же корни; не делится на 2 (т.к. нечётна)

коэффициенты $f(x)$

$X^l + X^{l-1}$ (некая сумма произведений, делится на 2 $\Rightarrow$ чётное) $+ X^{l-2}$ (чёт + пара входит в произведение)

$f(x) = X^l + X^{l-1}$ (какая-то сумма чётных чисел) $+ \ldots$

$\ldots + X$ (какая-то сумма чётных чисел) $- (m n_1 \ldots n_{p-2} + \frac{2}{n})$

$nf(x) = \ldots - (\underbrace{\underbrace{n}_{\text{нечётное}} \underbrace{n_1 \ldots n_{p-2}}_{\text{все чётное}} + 2}_{\text{чётное}})$, но этот коэффициент не делится на $2^2 = 4$,

т.к. $4 \nmid 2$ и $4 \mid n_1 \ldots n_{p-2}$

Значит, $f(x)$ неприводим по Критерию Эйзенштейна

($p \neq 5 \Rightarrow$ здесь больше двух множителей, делящихся на 2)

(и имеет только 2 невещественных корня)

Таким образом, $G_f \cong S_p$

? [4.5] Вычислить группу Галуа многочлена $x^5 - 5x^3 + 4x - 1$ (методами мат. анализа: можно проверить, что у него все корни вещественные)

• Конечные поля

Пусть $\mathbb{F}_p \subset E$ (поле из p элементов) и $[E : \mathbb{F}_p] = n \Rightarrow |E| = q := p^n$ и E^* (абелева) — группа порядка $q-1$

Тогда $\forall e \neq 0 \in E$ e-корни $x^{q-1} - 1 \Rightarrow$ все (q элементов) элементы E являются корнями $x^q - x \Rightarrow$ **E = поле разложения $x^q - x \in \mathbb{F}_p[x]$**

Таким образом, все поля $\mathbb{F}_{p^n}$ (p^n элементов) изоморфны

(и характеризуются как неподвижные точки n-ой итерации автоморфизма Фробениуса ?)

конечное ! конечное

Утв 4.19 Любое расширение конечного поля является простым.

$E = F[\zeta]$

Доказательство: $F \subset E$ (конечное $\to$ конечное) $\Rightarrow E^*$ — циклическая группа $\Rightarrow E^* = \langle \zeta \rangle$ и $\forall e = \zeta^k$

Сканировано с CamScanner

• Пусть E - поле разложения $\underbrace{X^{p^n}-X}_{f(X)} \in \mathbb{F}_p[X]$ ①

F — какое-то поле, $\mathrm{char}\, F = p \Rightarrow \mathbb{F}_p \subset F$ и $f(X) \in \mathbb{F}_p[X]$

$f'(X) = -1 \Rightarrow \deg(f, f') = 1 \underset{(2.21)}{\Rightarrow} f(X)$ - сепарабельный многочлен

(имеет q различных корней в $E = E_f$)

$S := \{\text{корни } f\} \subset E$

S замкнуто относительно сложения, умножения и деления $\Rightarrow$ (S - подполе в E)

◀ $a^q = a,\ b^q = b \Rightarrow (a \pm b)^q \overset{①}{=} a \pm b$; $(ab)^q = a^q b^q = ab$; $\left(\frac{1}{a}\right)^q = \frac{1}{a^q} = \frac{1}{a}$ ▶

$(-b)^q = (-1)^q = -b$

в $\mathrm{char}\, F = 2$ $1 = -1$

в $\mathrm{char}\, F = p \neq 2$ $q = p^n$ - нечётное $(p > 0)$

$S \subset E$ и S порождается корнями $\Rightarrow$ ($S = E$) $E_{\text{поле}}$

И, в частности, E имеет q элементов

(Ав) (4.20) $\forall p, n \ \exists!$ (с точностью до изоморфизма) $\mathbb{F}_{q=p^n}$ - поле из p^n элементов (оно является полем разложения $X^q - X \in \mathbb{F}_p[X]$)

Более того, $\mathbb{F}_q / \mathbb{F}_p$ - расширение Галуа и $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle$ автоморфизм Фробениуса $a \mapsto a^p \rangle_n$ ②

Доказательство: $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_q$ (поле разложения сепарабельного многочлена $f = X^{p^n} - X \in \mathbb{F}_p[X]$) $\Rightarrow$ Галуа; $x \overset{?}{\mapsto} x^p$ σ, $\sigma|_{\mathbb{F}_p} = \mathrm{id}_{\mathbb{F}_p}$

и $\sigma(x) = x \Leftrightarrow x \in \mathbb{F}_p$ ($x^p - x$ имеет только p различных корней +)

Значит, $\mathbb{F}_q^{\langle\sigma\rangle} = \{x \in \mathbb{F}_q \mid \sigma(x) = x\} = \mathbb{F}_p \Rightarrow \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle\sigma\rangle_n$

Следствие 4.21 $\mathbb{F}_{p^n}$ содержит ровно одно подполе из p^m $(m \mid n)$ элементов (т.е. изоморфное $\mathbb{F}_{p^m}$)

Доказательство: $\langle\sigma\rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ содержит ровно одну группу порядка m $(m \mid n)$, а именно $\langle\sigma^{n/m}\rangle \Rightarrow$ по соответствию Галуа $\exists!$ подполе E: $\mathbb{F}_p \subset E \subset \mathbb{F}_{p^n}$ и $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/E) = \langle\sigma^{n/m}\rangle$

Сканировано с CamScanner

Этим полем является $\mathbb{F}_{p^n}$ (E) и $[E:\mathbb{F}_p] = \frac{n}{n/m} = m \Rightarrow$

$\langle \delta^m \rangle \cong \mathbb{Z}/(\frac{n}{m})\mathbb{Z}$

$\Rightarrow E \cong \mathbb{F}_{p^m}$. (что и требовалось)

Следствие 4.22

Пусть $f \in \mathbb{F}_p[X]$ - приведённый неприводимый многочлен степени d;

Если $d \mid n$, то в поле разложения $E_f = E$ многочлена f

f окажется множителем $X^{p^n} - X$, причём будет входить в произведение со степенью 1

Доказательство: Более того, $[E:\mathbb{F}_p] \le d$ (?) [Ч.б. а]

(!) $h(x) = f(x)^2 g(x) \Rightarrow h'(x) = 2f(x) f'(x) g(x) + f(x)^2 g'(x) = f(x)\left[2f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\right]$

Значит, $\text{нод}(h, h') = 1 \Rightarrow h$ не имеет кратных множителей

(!!!) Проще воспользоваться тем, что $X^{p^n} - X$ - сепарабельный

- f - неприводимый степени $d \Rightarrow$ имеет корень в $\mathbb{F}_p - (a) - \mathbb{F}_p[x]/(f(x)) \cong \mathbb{F}_{p^d}$

$d \mid n \Rightarrow$ ($\mathbb{F}_{p^n}$) содержит ровно 1 поле $\mathbb{F}_{p^d}$

поле разложения

$X^{p^n} - X$

Дело из-за того, что $\mathbb{F}_{p^d}$ возможно реализовать как $\mathbb{F}_p - \mathbb{F}_{p^d} - \mathbb{F}_{p^n}$ лишь единственным образом, то: корни f обязаны и многочленом $X^{p^n} - X$

(именно таким: $\mathbb{F}_p - d - \mathbb{F}_p[X]/(f(x)) - \mathbb{F}_{p^n}$ (см. ①))

Почему?

но в $\mathbb{F}_{p^n}$ такое поле единственно

$\mathbb{F}_{p^d} \quad E_{(X^{p^n}-X)}$

(!!!) Додумать + понять доказательство про $\mathbb{F}_p$ + + подумать над быстротой (например, разложение $X^{p^n} - X$ в $\mathbb{F}_p[X]$ на множители даёт все неприводимые приведённые многочлены $f(x)$ степеней $d \mid n$

(?) [Ч.б] Получше разобраться со следствием 4.22

Как нам гарантировать, что канонического изоморфизма $\mathbb{F}_p[X]/(f(x))$ (зависящего от выбора корня) нет?

Сканировано с CamScanner

• Вычисление групп Галуа над $\mathbb{Q}$

(!) Помним, что для сепарабельного многочлена $f(x) \in F[x]$

f неприводим $\Leftrightarrow$ $G_f \overset{\text{транзитивно}}{\curvearrowright}$ {корни f} (т.е. $\mathrm{Orb}_{G_f}(\alpha) = \{\text{все корни } f\}$)

Ут. 4.26 Пусть $f(x)$ – сепарабельный многочлен в $F[x]$ и пусть

$\mathrm{Orb}_1, \dots, \mathrm{Orb}_r$ орбиты (пусть их r штук) действия $G_f \curvearrowright \{\text{корни } f\}$ имеют

$m_1, \dots, m_r$ элементов соответственно $\Rightarrow f = f_1 \cdots f_r$, где f_i – неприводимый многочлен степени m_i.

Доказательство: (wlog, f и f_i – все приведённые)

$\{f_1, \dots, f_r\}$ $\{g \mid f\} \longleftrightarrow \{\text{Подмножества в } \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}\}$, $S \subset \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ $\leftrightarrow$ $f_S = \prod_{\alpha \in S} (x - \alpha)$

$\{g \mid f\}$: множители f в $F[x]$ (это эквивалентно $G \in F[x]$ (!))

$\{\text{Подмножества в } \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}\}$: все корни f в $F_f[x]$

$g \in G_f \Rightarrow g f_S \overset{(=)}{\downarrow} f_S$ $\Leftrightarrow$ от S требуется, чтобы $gS = S$

$f_S \in F[x]$

Причём S должны быть какими минимальными $\Rightarrow$ такие S – в точности орбиты (что)

Пусть теперь F – конечное поле (из $q = p^n$ элементов); тогда G_f – циклическая группа, порождённая $\sigma : x \mapsto x^q$; σ можно рассматривать как перестановку $\deg f$ корней ($\sigma \in S_{\deg f}$), σ можно разложить на циклы (порядка $m_1, \dots, m_r$ соответственно)

и тогда $f = f_1 \cdots f_r$ (где f_i определяются как выше)

Сканировано с CamScanner

Теорема Дедекинда (4.28)

Пусть $f(x) \in \mathbb{Z}[X]$ - приведённый многочлен степени n;

p - простое число такое, что $f \bmod p$ - сепарабельный в $\mathbb{F}_p[X]$

($\Leftrightarrow \mathcal{D}(f)$ не делится на p).

Пусть $\bar{f} = \prod_{i=1}^{r} f_i$ в $\mathbb{F}_p[X]$ ($\bar{f} = f \bmod p$; f_i - неприводимые в $\mathbb{F}_p[X]$, $\deg f_i = n_i$).

Тогда $\exists\, \sigma_f \in G_f \subset S_{\deg f}$: $\sigma_f \in \sigma_1 \cdots \sigma_r$ (где σ_i - n_i-цикл)

разложение на циклы в S_n

Доказательство:

Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ - корни f в E_f (поле разложения $f \in \mathbb{Z}[X]$); $A := \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ - кольцо

$\exists$ p - необратим в A

иначе $p\left(\sum_{i_1, \dots, i_n} k_{i_1 \dots i_n} \alpha_1^{i_1} \cdots \alpha_n^{i_n}\right) = 1$

! Доработать доказательство (особенно это момент ↑) пример 4.30

! Доработать четвёртую главу

[4.10] Общий алгоритм поиска G_f (эффективная теорема Чеботарёва и т.п.)

[4.7] Теорема Дедекинда (+ потренироваться считать дискриминанты)

[4.8] Aside 4.29 про $\mathcal{O}_E$ (кольцо целых) с тождеством AB

! Уделить внимание алгоритму в примере 4.32

Лемма 4.31 Если $H \subset S_n$ действует транзитивно на $\{1, \dots, n\}$ и содержит транспозицию и $(n-1)$-цикл $\Rightarrow H = S_n$.

Доказательство: 1) Перенумеруем $1, \dots, n$ так, чтобы $\sigma = (1\,2\,3 \dots n-1)$;

2) $\tau = (ij)$ и пусть $\exists \rho : j \overset{\rho}{\mapsto} n$; рассмотрим

здесь $i, j \neq n$; итак тут имеет требуемый вид: $\tau = (in)$, итог)

$\rho_1 : j \mapsto n$

$\rho_2 : \rho_1(n) \mapsto j$

$i \overset{\tau}{\mapsto} j \overset{\rho_1}{\mapsto} n \overset{\rho_2}{\mapsto} \rho_2(n)$

$n \overset{\tau}{\mapsto} n \overset{\rho_1}{\mapsto} \rho_1(n) \overset{\rho_2}{\mapsto} j$

всё мои мысли...

[4.9] Как в лемме 4.31 с помощью транзитивности из (ij) получаем (in)

$(1\,2\,3 \dots n-1)^k (in) (1\,2\,3 \dots n-1)^{-k} = (i+k \mapsto n,\ n \mapsto i \mapsto i+k;\ j \neq i+k, n \mapsto j) = (i+k, n)$ и имеем все $(1n) \dots (k-1\,n)$

Сканировано с CamScanner